

Projeto de Bancos de Dados

Modelo Relacional

Fundamentos de Bancos de Dados

Prof.^a Lívia Almada



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ**
CAMPUS QUIXADÁ

Modelo Relacional

- *Entidades como Tabelas*
 - *Redundância reduzida*
 - *Integridade de dados via relacionamentos*
- Ex. empregados, empresas
 - Ex. Somente uma entrada é válida em empregados para 'José Fernandes Barbosa'
 - Ex. um empregado pode trabalhar em várias empresas, e uma empresa pode empregar vários empregados

Tabelas no PostgreSQL

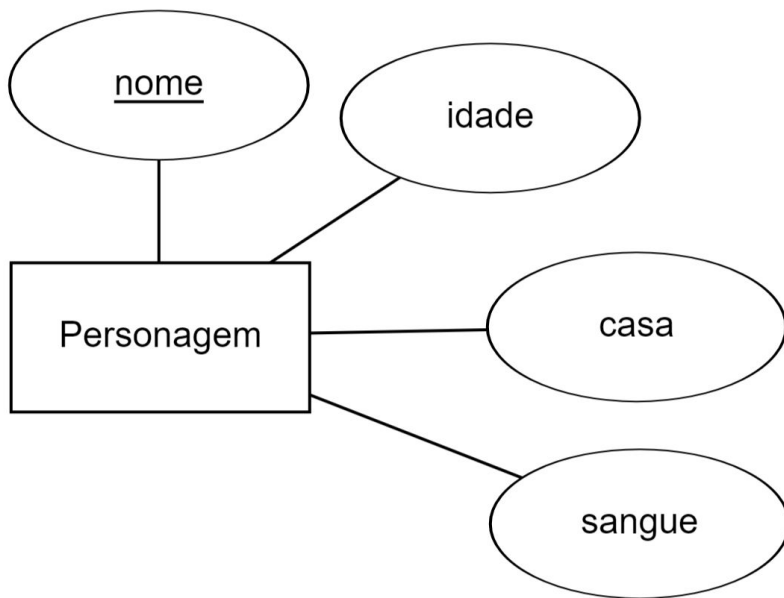
```
SELECT table_schema, table_name  
FROM information_schema.tables;
```

table_schema	table_name
pg_catalog	pg_statistic
pg_catalog	pg_type
pg_catalog	pg_policy
pg_catalog	pg_authid
pg_catalog	pg_shadow
public	university_professors
pg_catalog	pg_settings
...	

Criação de tabelas

```
CREATE TABLE table_name (  
    column_a data_type,  
    column_b data_type,  
    column_c data_type  
);
```

Criando novas tabelas com CREATE TABLE

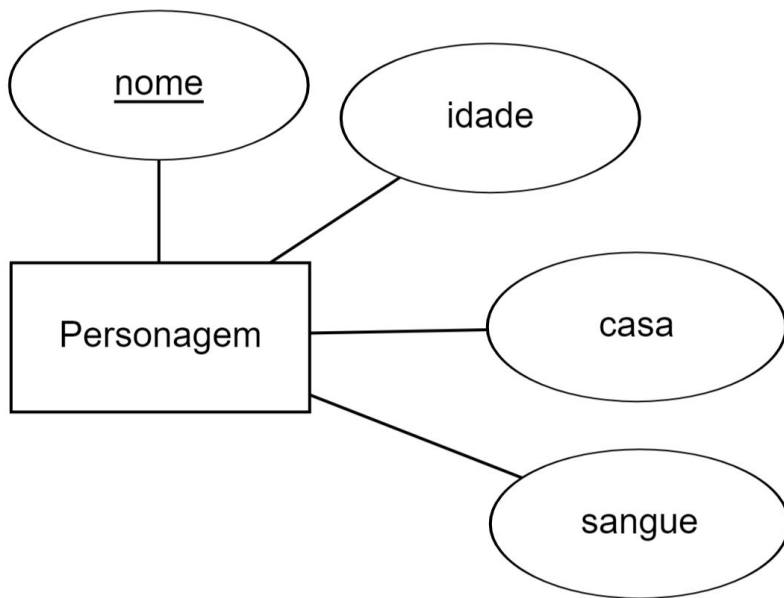


- 1 - Crie o banco de dados.
- 2 - Defina e set o esquema.
- 3 - Defina restrições de domínio.
- 4 - Defina restrições de não nulidade.
- 5 - Execute o comando de criação da tabela.

Incluindo novos registros

```
INSERT INTO table_name (column_a, column_b)  
VALUES ("value_a", "value_b");
```

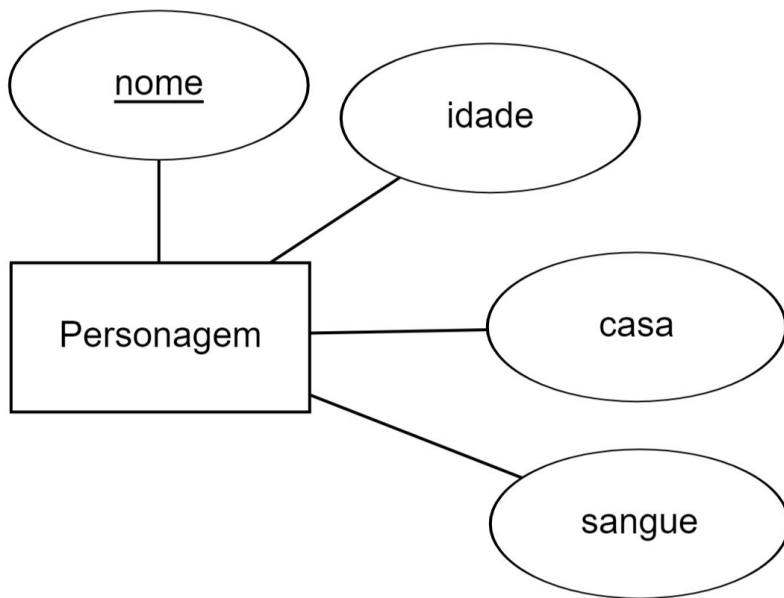
Incluindo novos registros



```
INSERT INTO Personagem  
VALUES (...);
```

```
INSERT INTO Personagem  
(nome, idade, casa)  
VALUES (...);
```

Visualizando todos os registros

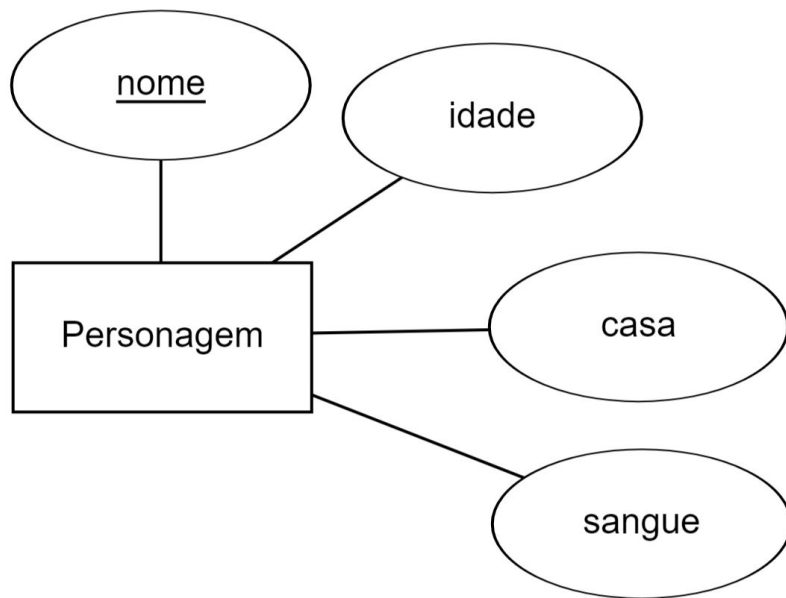


```
SELECT *  
FROM Personagem;
```


Alterando uma coluna com ALTER TABLE

```
ALTER TABLE table_name  
RENAME COLUMN old_name TO new_name;
```

Alterando uma coluna com ALTER TABLE

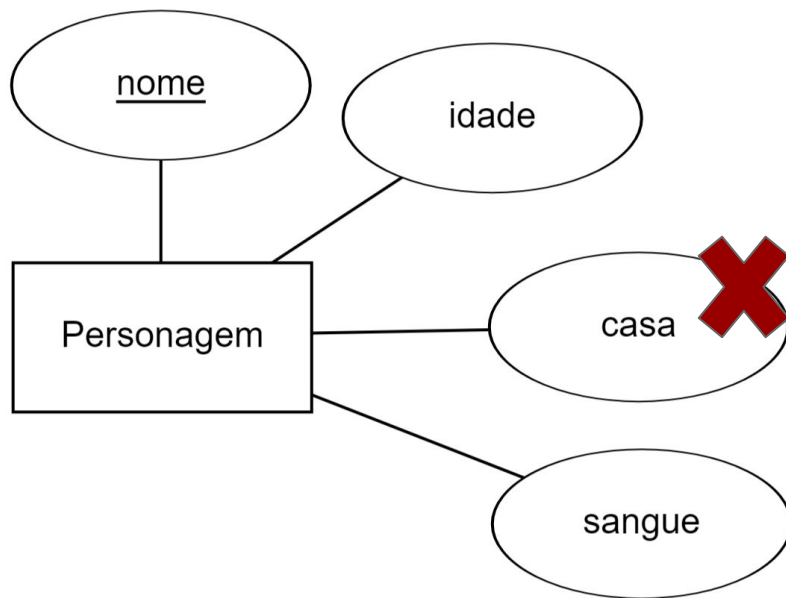


Renomear coluna
'idade' para
'idade_em_anos'

Excluindo uma coluna com ALTER TABLE

```
ALTER TABLE table_name  
DROP COLUMN column_name;
```

Excluindo uma coluna com ALTER TABLE



Excluindo a coluna
'casa'

Restrições de tipos de dados

Restrições de tipos de dados

- ▷ Aplicado em **colunas** (ou seja, atributos)
- ▷ Define o chamado “**domínio**” de uma coluna
- ▷ Define quais **operações** são possíveis
- ▷ Armazenamento **consistente**

Tipos de dados mais comuns

- ▷ **text**: cadeias de caracteres de qualquer comprimento
- ▷ **varchar** [(x)]: máximo de n caracteres
- ▷ **char** [(x)]: uma string de comprimento fixo de n caracteres
- ▷ **booleano**: só pode assumir três estados, por ex. **TRUE**, **FALSE** e **NULL** (desconhecido)

[Documentação do PostgreSQL](#)

Tipos de dados mais comuns

- ▷ **date, time e timestamp:** vários formatos para cálculos de data e hora
- ▷ **numérico:** números de precisão arbitrários, por ex. 3,1457
- ▷ **inteiro:** números inteiros no intervalo de -2147483648 e +2147483647

[Documentação do PostgreSQL](#)

Alterando tipos

```
ALTER TABLE students
```

```
ALTER COLUMN name
```

```
TYPE varchar(128);
```

```
ALTER TABLE students
```

```
ALTER COLUMN average_grade
```

```
TYPE integer
```

```
-- Turns 5.54 into 6, not 5, before type conversion
```

```
USING ROUND(average_grade);
```

Restrição de nulidade

Restrição NOT NULL

- ▶ Não permitir valores NULL em uma determinada coluna
- ▶ Deve ser verdadeiro para o estado atual
- ▶ Deve ser verdadeiro para qualquer estado futuro

0 que significa NULO?

- ▷ desconhecido
- ▷ não existe
- ▷ não se aplica
- ▷ ...

Adicionar e remover restrições NOT NULL durante a criação da tabela

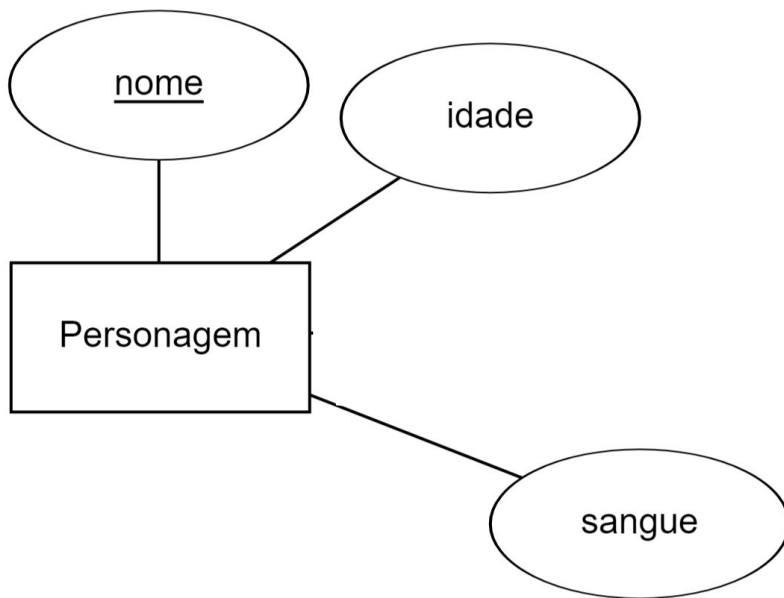
```
CREATE TABLE students (  
  column_name type not null  
);
```

Adicionar e remover restrições NOT NULL após a criação da tabela

```
ALTER TABLE table_name  
ALTER COLUMN column_name  
SET NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE table_name  
ALTER COLUMN column_name  
DROP NOT NULL;
```

Definir restrições de NOT NULL



- Quais atributos não devem ser null (obrigatoriamente)?

Restrição de unicidade

Restrição de unicidade

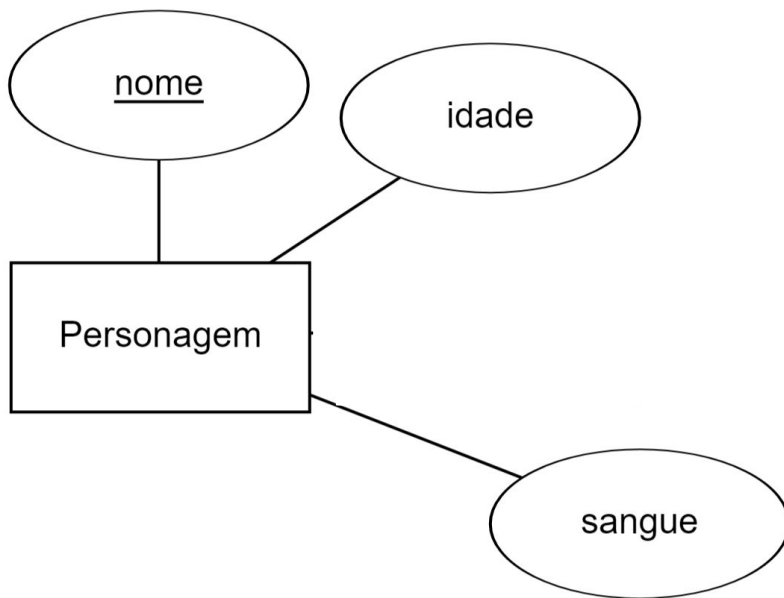
- ▶ Proibir valores duplicados em uma coluna
- ▶ Deve ser verdadeiro para o estado atual
- ▶ Deve ser verdadeiro para qualquer estado futuro

Adicionando restrição de unicidade

```
CREATE TABLE table_name (  
    column_name UNIQUE  
);
```

```
ALTER TABLE table_name  
ADD CONSTRAINT some_name UNIQUE(column_name);
```

Definir restrições de unicidade



- Quais atributos devem ser obrigatoriamente únicos?

Chaves e Super-chaves

O que é uma chave?

Atributo(s) que identificam um registro exclusivamente.

- ▶ Quando atributos possam ser removidos: **super chave**
- ▶ Se nenhum outro atributo puder ser removido: **super chave mínima** ou **chave candidata**.
- ▶ **super chave:**
 - ▶ (nome, família)
 - ▶ (id, nome)
- ▶ super chave mínima ou **chave candidata:**
 - ▶ id
 - ▶ nome

Vamos encontrar algumas chaves (candidatas) e super chaves!

VEICULO(renavam, placa, cnh_proprietario, chassi, modelo, cor)

PESSOA(cpf, nome_completo, idade)

HABILITACAO(cnh, cpf, data_expedicao, data_vencimento, tipo)

Chaves primárias (PKs)

Chaves primárias

- ▷ Valor é único por tabela de banco de dados
- ▷ É escolhida entre chaves candidatas
- ▷ Identifica registros exclusivamente
- ▷ É única e não nula (integridade de chave)
- ▷ Não variam no tempo

33 Especificando uma chave primária

No momento da criação da tabela

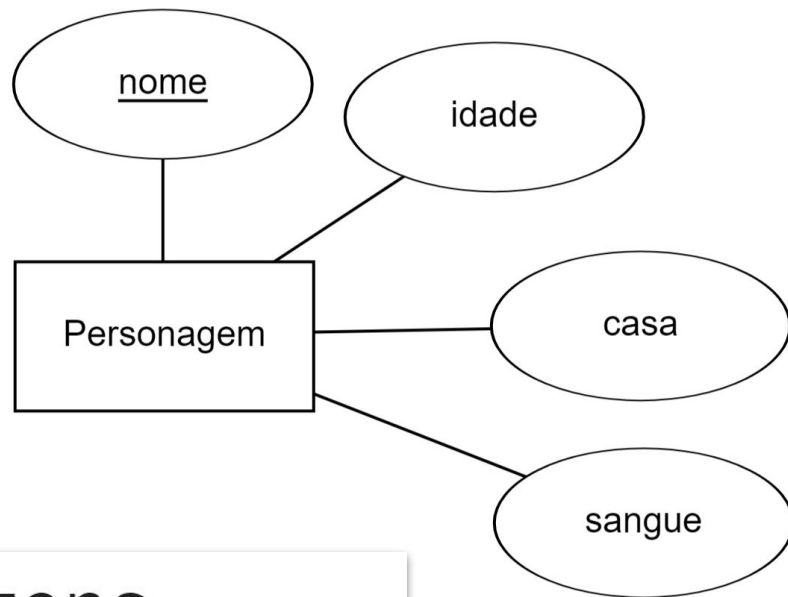
```
CREATE TABLE example (  
    a integer,  
    b integer,  
    c integer,  
    PRIMARY KEY (a, c)  
);
```

Após a criação da tabela

```
ALTER TABLE table_name  
ADD CONSTRAINT some_name PRIMARY KEY (column_name)
```

34 Especificando uma chave primária

Especificando uma chave primária na tabela Personagem

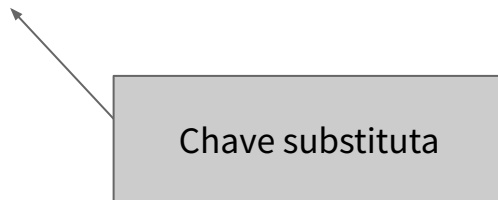


```
ALTER TABLE personagens  
ADD CONSTRAINT pk_personagem  
PRIMARY KEY(nome);
```

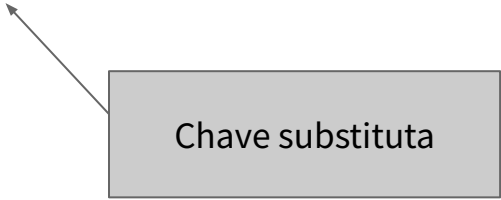
Surrogates keys (Chaves substitutas)

- ▶ As chaves primárias devem ser construídas com o mínimo de colunas possível
- ▶ As chaves primárias nunca devem mudar com o tempo

VEICULO(**id**, renavam, placa, cnh_proprietario, chassi, modelo, cor)



VEICULO(**id**, renavam, placa, cnh_proprietario, chassi, modelo, cor)



Chave substituta

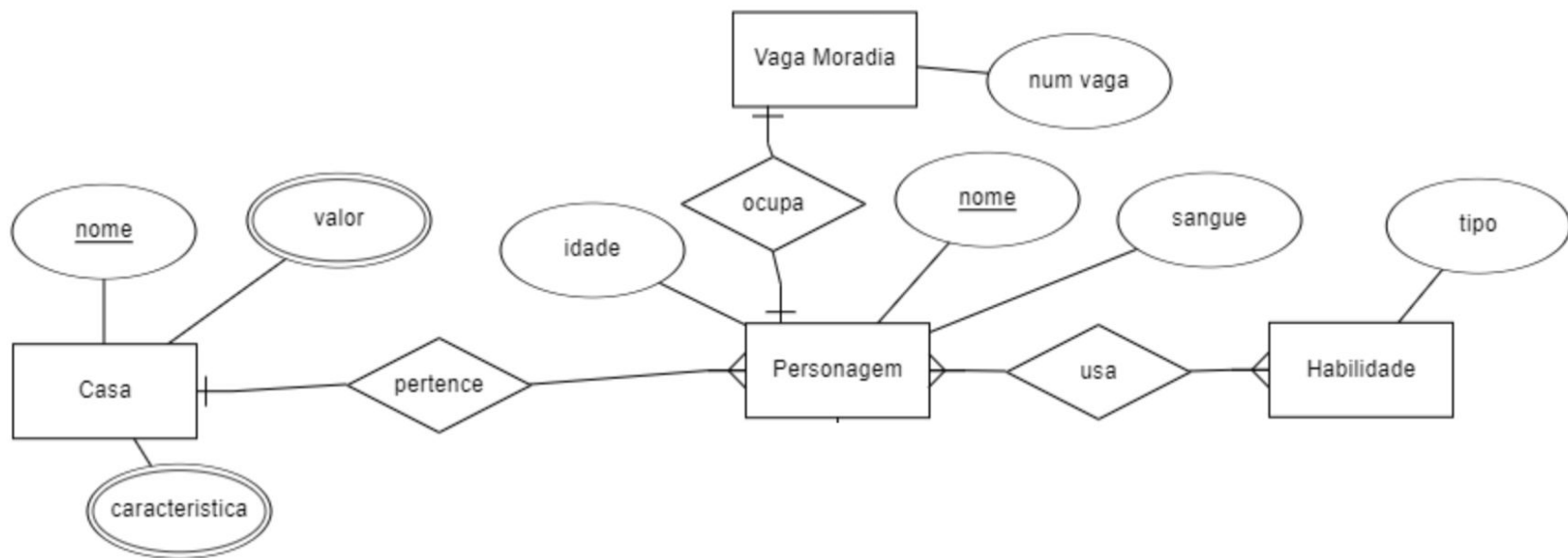
37 Especificando uma chave primária

Especificando uma
chave substituta na
tabela personagem

```
ALTER TABLE personagens  
ADD COLUMN id serial PRIMARY KEY;
```

Chaves estrangeiras e relacionamentos

Revisitando o modelo de dados



Implementando relacionamentos com chaves estrangeiras

- ▶ Uma chave estrangeira (FK) aponta para a chave primária (PK) de outra tabela
- ▶ O domínio de FK deve ser igual ao domínio de PK
- ▶ Integridade referencial: o valor de FK deve existir como PK na outra tabela
- ▶ *Uma FK não é uma chave!*

41 Especificando uma chave estrangeira

```
ALTER TABLE a  
ADD CONSTRAINT a_fkey FOREIGN KEY (b_id) REFERENCES b (id);
```

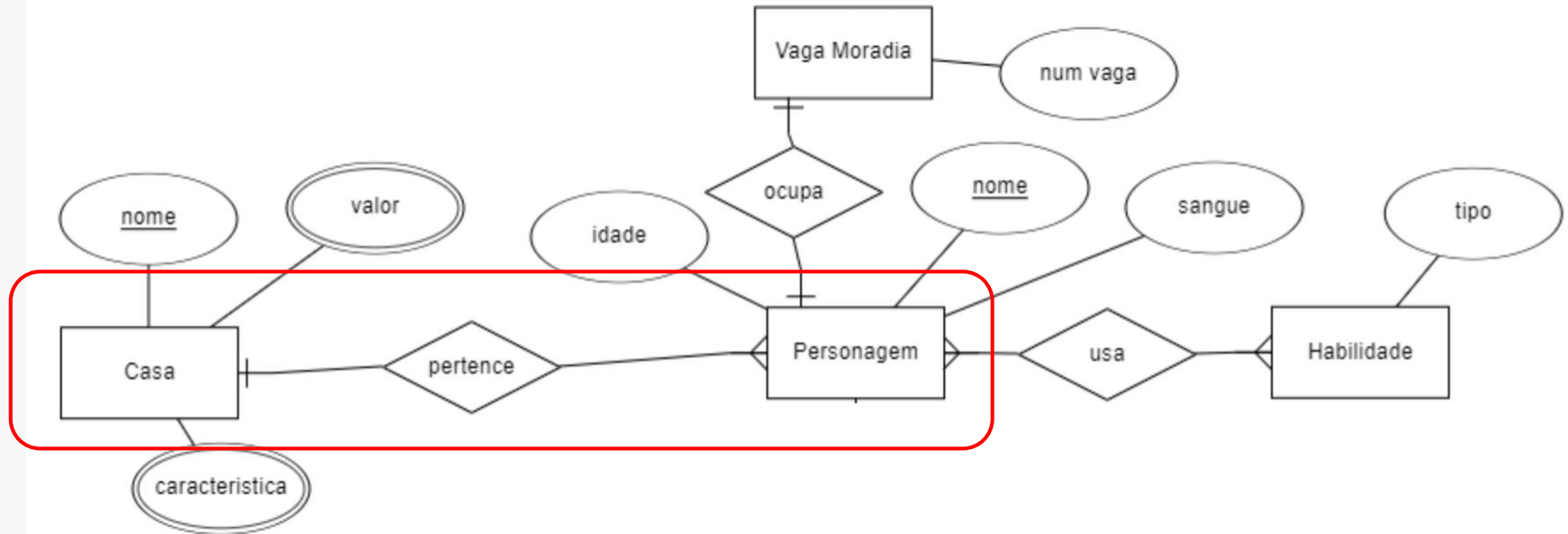
Ex.

VEICULO(renavam, placa, cnh_proprietario, chassi, modelo, cor)

PESSOA(cpf, nome_completo, idade)

Implementando um relacionamento 1:N com chave estrangeira

Implemente a chave estrangeira e apresente o esquema das tabelas envolvidas no modelo relacional.



Implementando um relacionamento 1:N com
chave estrangeira

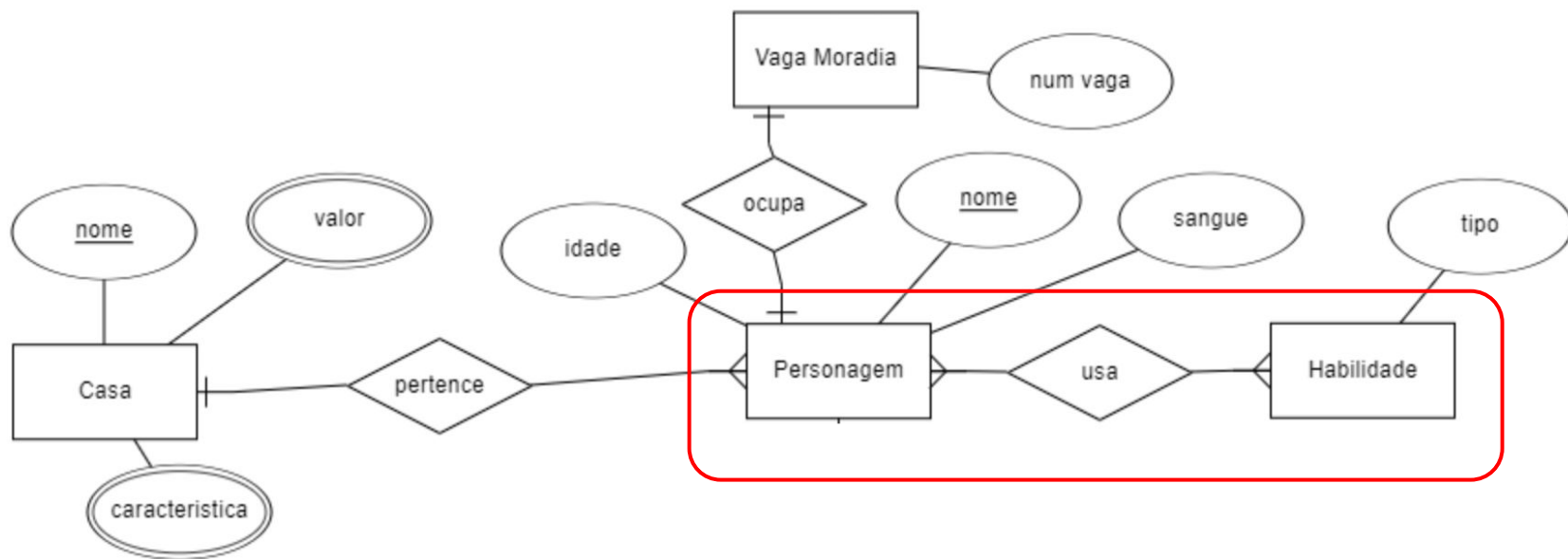
```
alter table personagens  
add constraint fk_casa_pers  
foreign key (id_casa)  
references casa(id);
```

Esquema relacional:

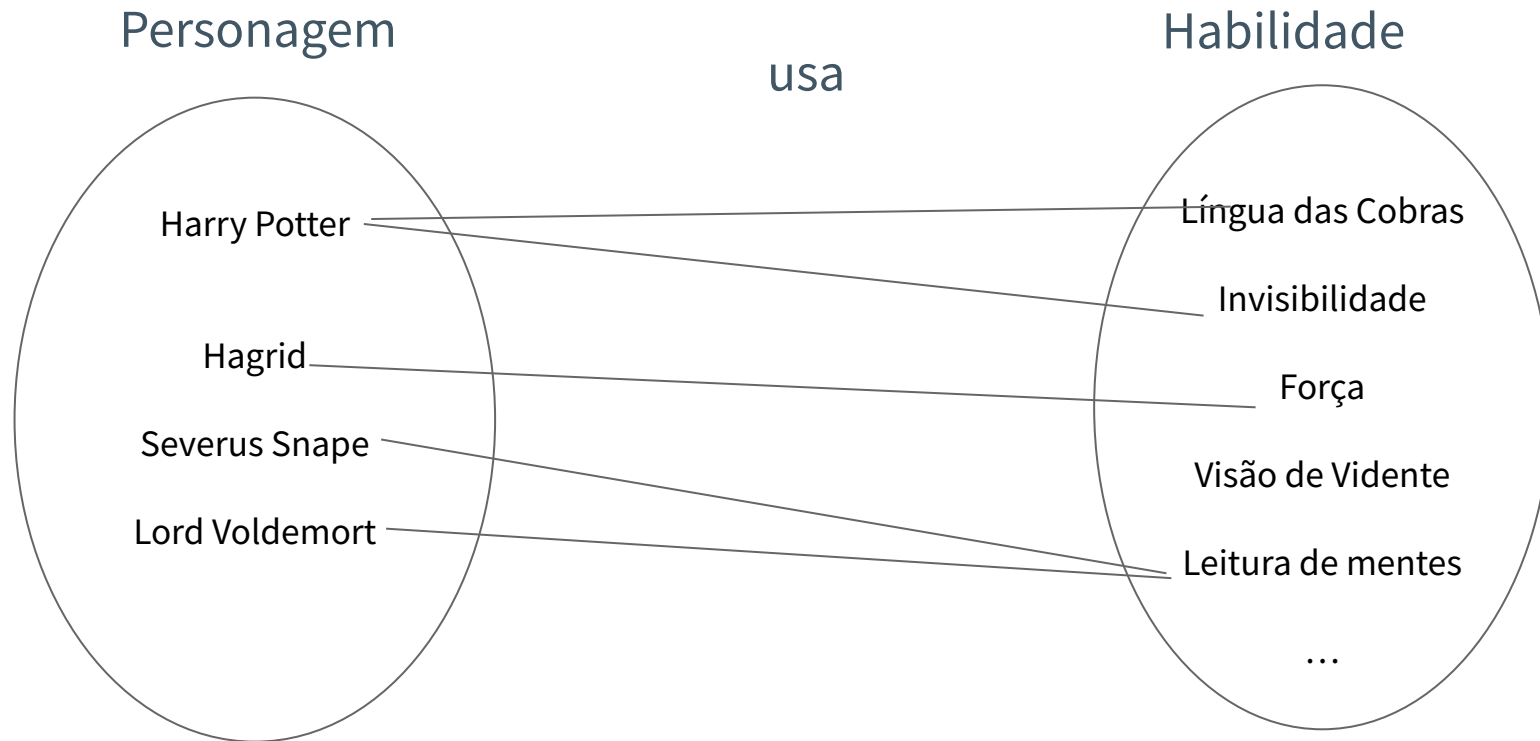
Personagem(id(PK), nome(UK), sangue, idade,
id_casa(FK));

Casa(id, nome);

Implementando um relacionamento N:N com chave estrangeira



Implementando um relacionamento N:N com chave estrangeira



Implementando um relacionamento N:N com chave estrangeira

Esquema relacional:

Personagem(id, nome, sangue, idade, id_casa);

Habilidade(id, nome);

Implementando um relacionamento N:N com chave estrangeira

Esquema relacional:

Personagem(id, nome, sangue, idade, id_casa);

Habilidade(id, nome);

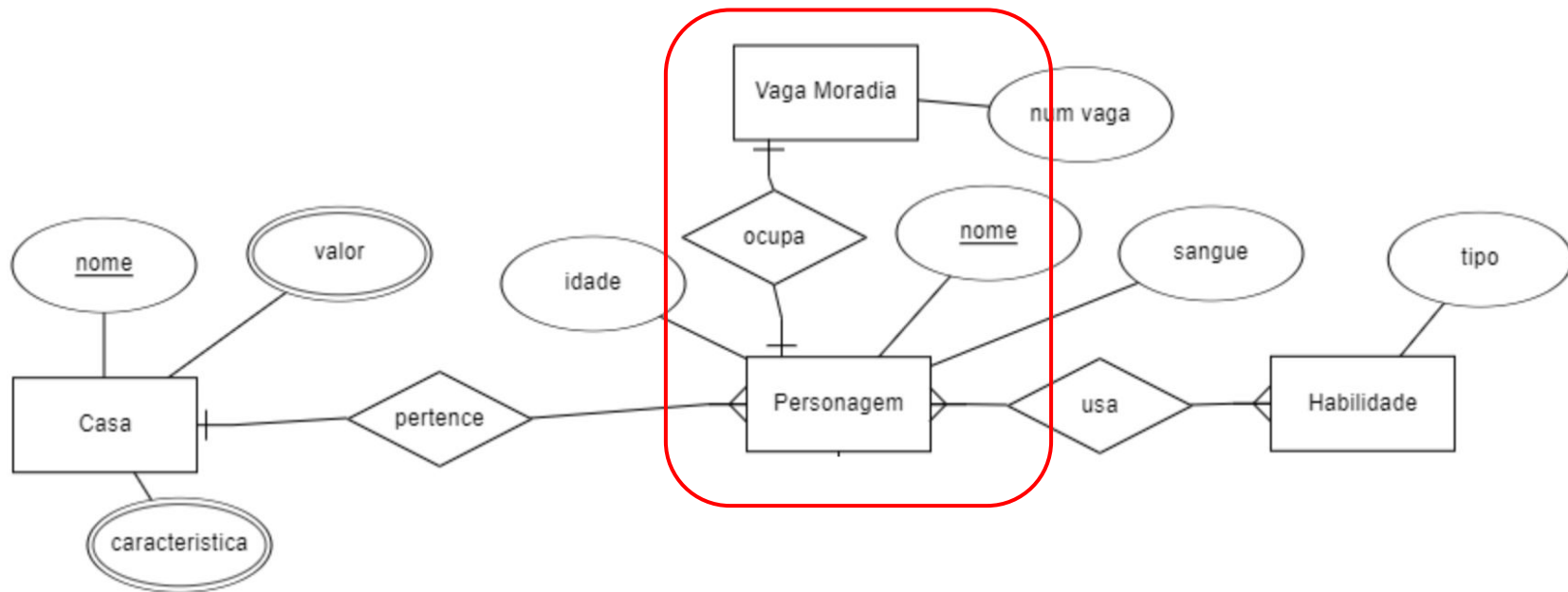
Pers_Usa_Habilidade(id_per, id_hab);

- Criar tabela extra para o relacionamento N:N com as colunas das Fks para tabelas participantes do relacionamento
- Adicionar colunas extras se o relacionamento tiver atributos
- A PK da tabela é a combinação das FKs

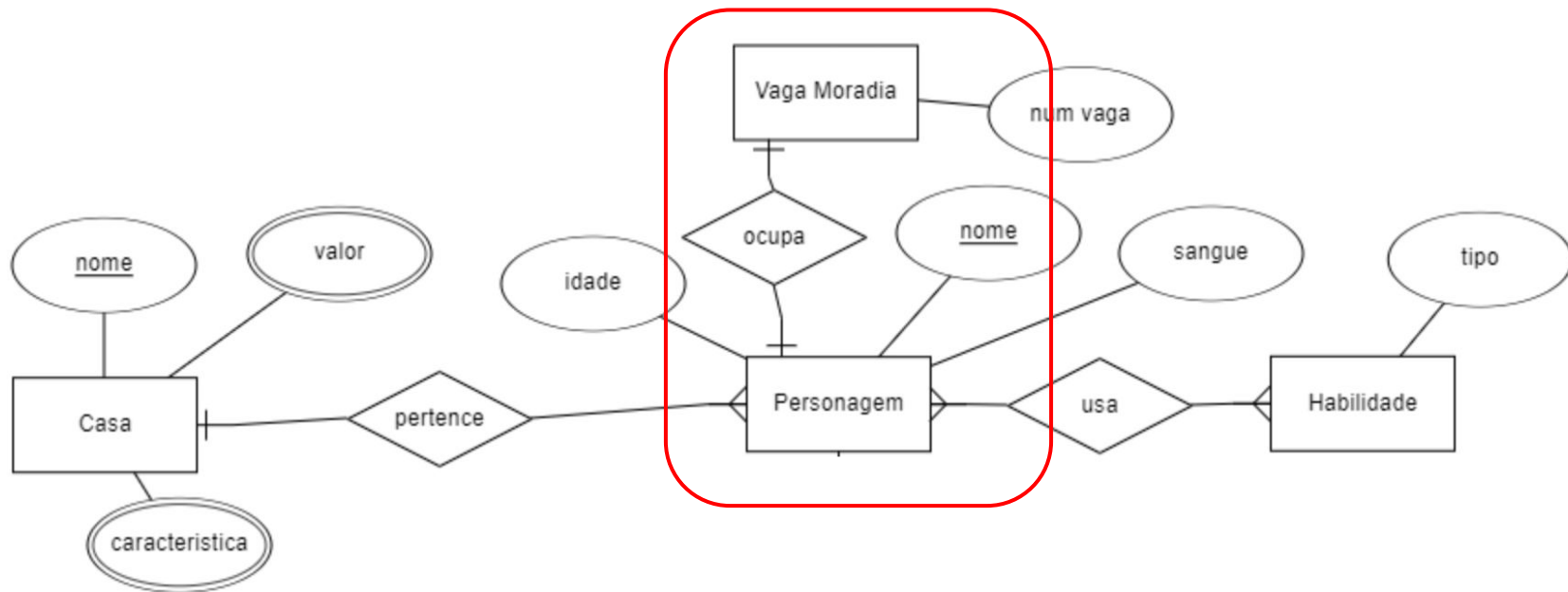
Implementando um relacionamento N:N com chave estrangeira

Exemplo de criação de tabelas com
chaves primárias e estrangeiras na
criação!

Implementando um relacionamento 1:1 com chave estrangeira



Implementando um relacionamento 1:1 com chave estrangeira



Apenas decida qual lado é o mais importante para conter a FK

Integridade referencial

Integridade referencial

- Aplicada por meio de chave estrangeira
- Especifica que: a **chave estrangeira** de um registro deve **apontar** para um **registro existente na tabela referenciada**

Violações da integridade referencial

- A integridade referencial da tabela A para a tabela B é violada...
 - Se um registro na tabela B referenciado por um registro na tabela A for excluído.
 - Se um registro na tabela B referenciada por A tiver o valor da chave alterado.
 - Se um registro for inserido na tabela A referenciando um registro não existente da tabela B.

Lidando com violações da integridade referencial

- Na criação da chave estrangeira especificar qual a ação que deve ser feita caso o registro referenciado seja excluído ou alterado.
- ON DELETE / ON UPDATE
 - NO ACTION, RESTRICT: Lança exceção e impede ação
 - CASCADE: Exclui ou altera todos os registros com o dado valor de chave estrangeira
 - SET NULL: Altera a coluna de chave estrangeira para NULL
 - SET DEFAULT: Altera a coluna de chave estrangeira para seu valor padrão

Atributos compostos

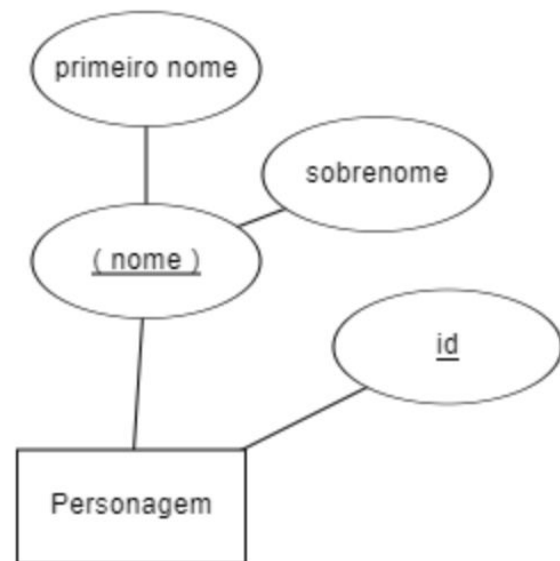
Implementação de atributos compostos

A implementação é simples!

Crie uma coluna para cada componente do atributo.

Ex.

Personagem(id, primeiro_nome, sobrenome)

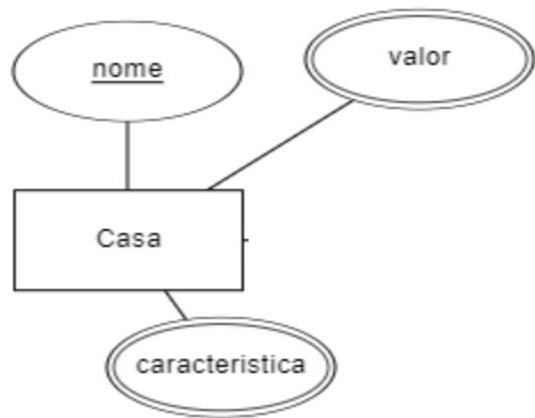


Atributos multivalorados

Implementação de atributos multivalorados

Se existe um valor limitado N (pequeno) para a quantidade de valores:

- Criar uma coluna para cada valor

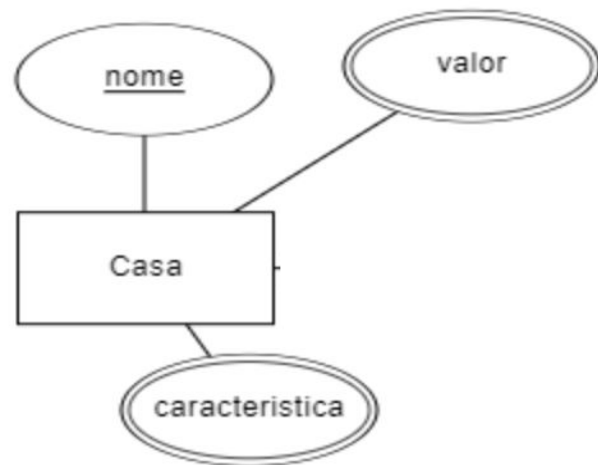


Implementação de atributos multivalorados

Se a quantidade de valores é ilimitada:

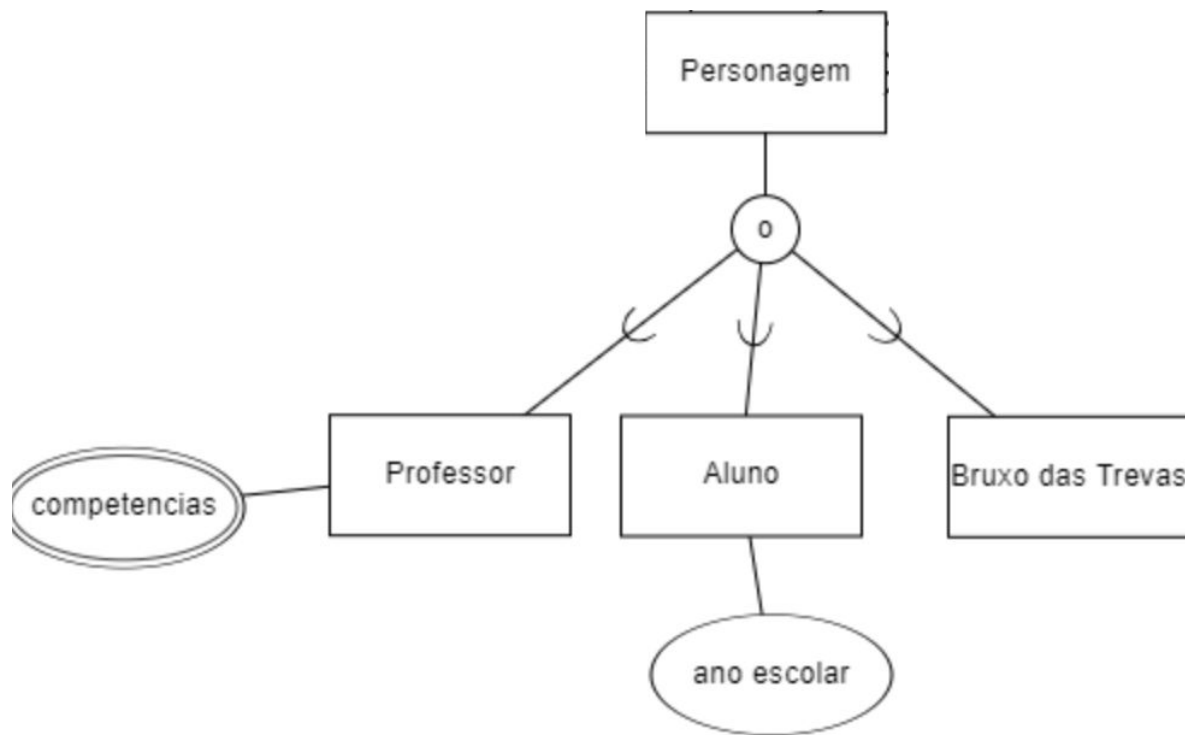
- Criar uma tabela com chave estrangeira para a tabela original
- EX.

CARACTERISTICAS(id_casa, caracteristica)



Herança

Implementação de herança



Implementação de herança

Soluções:

- 1 - Uma tabela para cada entidade filha com referência para a tabela da entidade pai
- 2 - Uma tabela com todos os atributos e coluna indicadora de tipo
- 3 - Uma tabela com todos os atributos e indicador de tipo binário
- 4 - Uma tabela para cada entidade filha com todos os atributos (incluindo os da entidade mãe)

Referências

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6a edição. São Paulo: Pearson. 2011.

Capítulo 3.

INTRODUCTION TO RELATIONAL DATABASES IN SQL,
DATACAMP